

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

*Proyecto: Sistema de Gestión de Biblioteca
UNILIB*

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones.....</i>	<i>1</i>
Ficha del documento.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. PROPÓSITO.....	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA.....	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	5
1.4. REFERENCIAS.....	5
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	6
2.2. Funciones del Producto.....	8
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	9
2.4. RESTRICCIONES.....	9
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	10
Suposiciones.....	10
Dependencias.....	10
2.6. REQUISITOS FUTUROS.....	11
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	12
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES.....	12
3.1.1 Interfaces de usuario.....	12
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	13
3.3 Requisitos no funcionales.....	14
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN.....	14
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	14
4.1.1 Alcance, Tiempo y Costos de Trabajo.....	15
4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo.....	15
4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto.....	16
4.1.4 Carta Gantt.....	17
5. ANEXOS.....	18
5.1 Matriz Especificación de Requerimientos.....	18

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
11-04-2026 hasta 15-04-2026	18-04-2026	Todo el Equipo	Desarrollo del informe.

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Corina Urrutia	Gestora del Proyecto
Benjamin Moya	Analista del Proyecto
Sebastián Pinto	Desarrollador Frontend
Jean Lefiman	Desarrollador Backend
Manuel Huenchullan	Tester

1. Introducción

El siguiente documento de Especificación de Requisitos Software (ERS) tratara sobre el caso dado por la Biblioteca central de la Universidad. La página oficial de la biblioteca central, nombrada en este informe como UNILIB, recibe diariamente a un alto número de usuarios, pero el sistema es gestionado por procesos desactualizados y parcialmente manuales. La dirección universitaria ha solicitado al equipo 'Churrasco Dinámico', el desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria digital que modernice los procesos operativos y mejore la experiencia de los usuarios.

A continuación se definirá el propósito y el alcance de esta nueva mejora, así como la interoperabilidad del sistema con sí mismo y otros. En el informe se definirá y especificará los requisitos del nuevo sistema, así también como de la planificación posterior al inicio del proyecto.

1.1. Propósito

La siguiente sección expondrá el propósito del documento, definiendo lo que hará y no hará, además de especificar hacia quién está dirigido el sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del Sistema: "UNILIB"

El Sistema HARÁ:

- El sistema permitirá gestionar a los usuarios que tengan acceso a la biblioteca digital de la universidad.
- El sistema permitirá gestionar los libros disponibles en la biblioteca digital.
- El sistema genera reportes estadísticos sobre el sistema.

El Sistema NO HARÁ:

- El sistema no permitirá la venta o compra de libros de o para la universidad.
- El sistema no permitirá el contacto directo entre bibliotecarios y estudiantes.
- El sistema no gestionará los contenidos registrados en el sistema, sin la gestión humana.

Métricas de Éxito Actualizadas:

- El sistema deberá reducir en un 70% el tiempo promedio de procesamiento de préstamos y devoluciones en comparación con el sistema actual, medido en segundos por transacción durante horario operativo.
- El sistema deberá alcanzar una puntuación mínima de 85/100 en evaluaciones de usabilidad (SUS) realizadas a usuarios finales.
- El sistema deberá aumentar en un 50% la tasa de devoluciones realizadas dentro del plazo establecido en comparación con el sistema previo, medido mensualmente.

- Al menos el 75% del personal administrativo deberá utilizar los reportes del sistema para la toma de decisiones, medido mediante registros de acceso y encuestas internas.

A continuación se lista a quién va dirigido este documento y cuales son los beneficios de este en sus respectivos roles:

Equipo de desarrollo: Obtener una mejor comprensión, validación y diseño de lo que deben construir.

Usuarios finales: Ver las funcionalidades y validar que se cumpla con lo prometido.

Bibliotecarios/as: Entender cómo apoya el sistema a su trabajo y validar procesos.

Administradores: Comprender adecuadamente el sistema para la configuración, seguridad y mantención de este mismo.

Dirección administrativa de la universidad: Evaluar si cumple con los objetivos del proyecto dispuestos por el equipo.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

OPAC (Online Public Access Catalog): Catálogo público en línea para consulta de libros.

SIGB: Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria.

LMS/SGA: Sistemas de Gestión Académica utilizados por la universidad.

SSO (Single Sign-On): Sistema de autenticación único.

LDAP: Protocolo para acceder a servicios de directorio.

Z39.50 / OAI-PMH: Protocolos para intercambio de información bibliográfica.

1.4. Referencias

Este documento ERS tiene referencias de los siguientes documentos:

Caso Biblioteca RQY1102

Rúbrica Evaluación Parcial 1 RQY1102

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Disponible en IEEE Xplore.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. PMI.

Pressman, Roger S. & Maxim, Bruce R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition). McGraw-Hill Education.

ISO/IEC 25010:2011 -Quality Management Systems – Requirements. Disponible en:
<https://www.iso.org/>

Wynn, S. (2021). The Financial Impact of Manual Inventory Record Errors [Tesis de doctorado, Liberty University]. Scholars Crossing. liberty.edu

 Gantt_UNILIB.xlsx Carta Gantt de la Planificación del Proyecto usada en el punto 4.1.4

1.5. Visión General del Documento

En el resto del documento se presenta una descripción general del sistema, incluyendo su relación con otros sistemas, sus principales funcionalidades, las características esperadas de los usuarios, así como las restricciones, dependencias y supuestos definidos por el equipo.

Además, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, junto con una propuesta de planificación, finalizando con la especificación completa de los requisitos descritos en este documento.

2. Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender.

Esta sección consta de las siguientes subsecciones: Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos.

2.1. Perspectiva del Producto

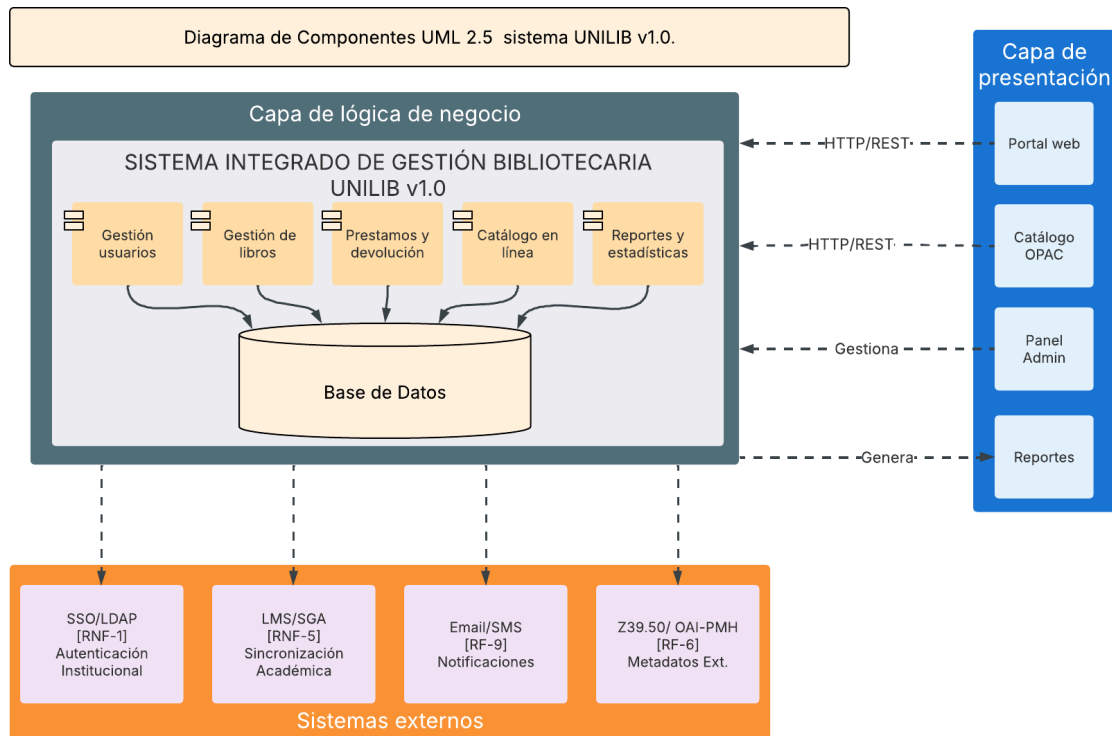
UNILIB interactuara con las siguientes plataformas para optimizar el acceso a recursos educativos:

Sistemas Académicos (LMS/SGA): Sincroniza datos de todos los usuarios registrados, detallando sus roles, los cuales pueden ser de estudiante o docente, y sus horarios para préstamos automáticos o reservas.

Autenticación Externa (SSO/LDAP): El sistema verifica todas las identidades posibles desde directorios institucionales, de esta manera se evitan posibles duplicaciones de cuentas o cuentas bot.

Servicios de Notificaciones (Email/SMS): Envía alertas de devoluciones, fechas límite cercanas o multas vía proveedores como Google Workspace o gateways SMS directamente a los usuarios.

Bases de Datos Bibliográficas (Z39.50/OAI-PMH): Importa/exporta metadatos para complementar descripciones, portadas y sinopsis para enriquecer el catálogo de libros.



2.2. Funciones del Producto

A continuación se mostrará un resumen, de las funciones del sistema UNILIB, organizadas por módulos funcionales:

1. **Gestión de Usuarios:** Este módulo se encargará de administrar el ciclo de vida completo de los usuarios del sistema.
 - a. Registro, modificación y eliminación de usuarios mediante formularios validados.
 - b. Asignación de roles diferenciados para controlar los niveles de acceso, los cuales son: estudiante, docente, bibliotecario y administrador.
2. **Gestión de libros:** Este módulo se encargará del mantenimiento y la consulta del catálogo del material bibliográfico disponible.
 - a. Registro y actualización de libros con su información asociada, las cuales son: título, autor, ISBN, fecha, categoría y descripción).
 - b. Búsqueda avanzada por múltiples criterios para facilitar la localización de recursos.
3. **Préstamos y devoluciones:** Este módulo se encargará de la gestión del proceso completo de préstamo y devoluciones del material bibliográfico.
 - a. Registro de préstamos asociados a un usuario y ejemplar específico.
 - b. Control de fechas de devolución con emisión de alertas automáticas ante vencimientos próximos o incumplidos.
4. **Catálogo en línea:** Este módulo se encarga del acceso remoto al catálogo bibliográfico para consultas y reservas de cualquier libro.
 - a. Consultas de disponibilidad de ejemplares en tiempo real
 - b. Reserva de material bibliográfico de forma remota
5. **Reportes y estadísticas:** Este módulo se encarga de la generación de información consolidada para la toma de decisiones administrativas.
 - a. Reporte de libros con mayor demanda en un periodo determinado.
 - b. Reporte de usuarios con mayor actividad y métricas generales de uso del sistema.

2.3. Características de los Usuarios

A continuación se describen las características generales de los usuarios del producto y se definen los tipos de usuarios con sus respectivos perfiles.

Usuarios	Perfil – o Tipo	Descripción
Estudiante	Usuario final	Consulta los tipos de catálogos, solicita préstamos y reservas con limitaciones de cantidad y tiempo de devolución.
Docente	Usuario final	Consulta los tipos de catálogos, solicita préstamos y reservas siendo priorización; mayor cantidad de libros y mayor tiempo de préstamo.
Bibliotecario	Operador	Gestiona los préstamos, devoluciones, usuarios y supervisa el sistema.
Admin	Técnico	Configura el sistema en general, gestiona los diferentes roles y mantiene la seguridad de este mismo.

2.4. Restricciones

A continuación se describirán las limitaciones que se les impondrá a los desarrolladores al momento de desarrollar el producto, estos deben cumplir con las siguientes restricciones:

- **Tecnológicas:**
 - El sistema será desarrollado como una aplicación web
 - Debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- **Organizacionales:**
 - El sistema debe adaptarse a los procesos actuales de la biblioteca.
 - Políticas de acceso de la universidad: Uso obligatorio de cuentas institucionales para autenticación.
 - Debe permitir distintos roles de usuario definidos por la universidad.
- **Seguridad:**
 - Se debe implementar autenticación (MFA) en el inicio de usuarios.
 - Protección de datos personales según normativas institucionales.
- **Integración:**
 - El sistema debe poder integrarse con plataformas académicas existentes (LMS/SGA).
 - Uso de servicios externos para envío de notificaciones (correo electrónico).
- **Operativas:**
 - El sistema debe estar disponible durante el horario de funcionamiento de la biblioteca.

2.5. Suposiciones y Dependencias

En esta subsección se describen las suposiciones y dependencias consideradas para la definición de los requisitos del sistema. Cualquier cambio en estos factores podría implicar la revisión de los requisitos establecidos.

Suposiciones

- Se asume que todos los usuarios tienen acceso a internet.
- Se asume que todos los usuarios tienen dispositivos compatibles para entrar en la web.
- Se asume que la universidad brindará cuentas institucionales activas para todos los usuarios.
- Se asume que el personal bibliotecario posee los conocimientos básicos para el uso de sistemas informáticos.
- Se asume que todos los usuarios utilizarán el sistema de manera ética, responsable y conforme a las políticas institucionales.

Dependencias

- El sistema depende de la disponibilidad de los sistemas académicos (LMS/SGA) para la sincronización de usuarios.
- El sistema depende del funcionamiento adecuado del sistema de autenticación institucional (MFA).
- Depende de los servicios externos para el envío de notificaciones de devolución mediante correo electrónico.
- Depende de la calidad y consistencia de los datos importados desde sistemas anteriores.
- Depende del mantenimiento y soporte técnico continuo por parte del área TI.

2.6. Requisitos Futuros

En esta subsección se presentan posibles extensiones y mejoras futuras del sistema. Estas funcionalidades no están incluidas en el alcance actual, pero se identifican como oportunidades de evolución para versiones posteriores.

- Aplicación móvil nativa: Desarrollo de una aplicación para iOS y Android que permita a los usuarios consultar el catálogo, realizar reservas y recibir notificaciones.
- Sistema de multas automatizado: Módulo que calcule y gestione automáticamente las multas por devoluciones tardías, con opción de pago en línea integrado
- Módulo de renovación de préstamos en línea: Permitir que los usuarios extiendan el plazo de devolución de un libro sin acudir físicamente a la biblioteca.
- Módulo de accesibilidad para personas invidentes: Asistente de voz que facilita el proceso de solicitud para las personas que no pueden ver la interfaz.
- Panel de analíticas avanzadas: Dashboard con métricas detalladas que sirva para la toma de decisiones administrativas, como tendencia de uso por carrera, temporada o tipo de material.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se describen los requisitos específicos del sistema, incluyendo los comportamientos externos observables, las funcionalidades requeridas y las restricciones asociadas. Estos requisitos proporcionan una base clara y verificable para el diseño, desarrollo y validación del sistema, asegurando el cumplimiento de las necesidades identificadas.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En esta subsección se describen los requisitos comunes de las interfaces del sistema, considerando la interacción con usuarios, sistemas externos y los medios de comunicación necesarios para su funcionamiento.

- El sistema UNILIB interactuara con los usuarios a través de una interfaz web accesible desde navegadores modernos.
- Todas las interfaces deben ser coherentes en su diseño, idioma y comportamiento, garantizando una experiencia de usuario cómoda, uniforme y eficaz.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema UNILIB utilizará una interfaz web con un diseño limpio y profesional, con una paleta de colores institucional basada en azul marino (#1A3A5C) como color principal, blanco (FFFFFF) como fondo general, y gris claro (#F5F5F5) para paneles secundarios. Los botones de acciones principales destacan en azul (#2E75B6), y los de alerta o cancelación en rojo (#C0392B), con color de texto blanco (FFFFFF).

Pantalla de inicio de sesión: El usuario verá una pantalla centrada con el logo UNILIB en la parte superior, seguido de dos campos: Usuario institucional y Contraseña, y un botón de Iniciar sesión al costado derecho. Incluirá un botón en la zona inferior a los campos el cual será un enlace de ¿Olvidaste tu contraseña? y un soporte de autenticación SSO institucional.

Panel de estudiante: Tras iniciar sesión, el usuario verá un panel con las siguientes secciones visibles en el menú lateral izquierdo: Buscar libros (barra de búsqueda con filtros por título, autor y materia), Mis préstamos activos (tabla con libro, fecha de préstamo y fecha de devolución), Mis reservas, Mi perfil.

Panel de Bibliotecario: Si el usuario es un operador, el menú lateral mostrará: Gestión de préstamos y devoluciones (Tabla con buscador por RUT o nombre de usuario), Gestión de catálogo (agregar, editar, eliminar libros), Gestión de usuarios, Notificaciones pendientes.

Panel de Administrador: Si el usuario es un técnico, tendrá acceso completo al sistema, con secciones adicionales de: Configuración del sistema, Gestión de roles, Reportes y estadísticas (gráficos de barras y tablas exportables).

Mensajes del sistema: El sistema lanzará mensajes dependiendo de la situación y contexto: Exito (banner verde (#1FFF26) en la parte superior del sistema), Error (banner rojo (#C0392B) con descripción del problema), Advertencia (banner amarillo (#EDF723) en la parte superior del sistema).

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se especifican los requisitos funcionales del sistema UNILIB, describiendo las funcionalidades que este debe ofrecer, así como las interacciones entre los usuarios y el sistema en distintos escenarios de uso.

- RF-1: El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios por correo institucional.
- RF-2: El sistema debe permitir editar la información de los usuarios existentes.
- RF-3: El sistema debe permitir eliminar usuarios existentes.
- RF-4: El sistema debe permitir ingresar nuevos libros al catálogo.
- RF-5: El sistema debe permitir modificar la información de los libros existentes en el catálogo.
- RF-6: El sistema debe permitir buscar libros mediante una o más categorías, como ISBN, nombre, autor, categoría, entre otros.
- RF-7: El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro a un usuario.
- RF-8: El sistema debe permitir controlar las fechas de devoluciones de los préstamos.
- RF-9: El sistema debe permitir la generar alertas automáticas al superar la fecha límite de devolución de un préstamo.
- RF-10: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de libros mediante el catálogo en tiempo real.
- RF-11: El sistema debe permitir reservar libros que no estén disponibles en físico.
- RF-12: El sistema debe permitir generar reportes de los libros más prestados.
- RF-13: El sistema debe permitir generar reportes de los usuarios más activos en el sistema.
- RF-14: El sistema debe permitir generar reportes generales sobre el uso mensual del sistema.
- RF-15: El sistema debe permitir mantener los reportes generados hace menos de 1 año en la base de datos.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-1: El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los usuarios en el primer inicio de sesión.

RNF-2: El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en dispositivos de escritorio y móviles con resolución mínima de 360px de ancho.

RNF-3: El sistema debe asegurar que un usuario nuevo complete las tareas principales sin capacitación previa, en un tiempo máximo de 5 minutos.

RNF-4: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual y soportar al menos 100 usuarios simultáneos sin degradación del rendimiento.

RNF-5: El sistema debe integrarse con el sistema académico institucional (LMS/SGA) para sincronizar datos de usuarios y roles.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La estrategia de gestión del proyecto UNILIB se basa en un enfoque híbrido que combina el modelo en cascada con la metodología ágil Kanban. Esta decisión permite mantener una estructura clara en las etapas del proyecto, asegurando el cumplimiento de hitos definidos, al mismo tiempo que se facilita la adaptación a cambios durante el desarrollo.

El modelo en cascada se utiliza para definir las fases principales del proyecto, tales como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y cierre, permitiendo una planificación ordenada y secuencial. Por otro lado, la metodología Kanban se emplea durante las fases de desarrollo y control, gestionando las tareas a través de un flujo visual que permite al equipo monitorear el progreso en tiempo real, identificar cuellos de botella y mejorar la productividad.

Esta combinación permite asegurar un equilibrio entre control y flexibilidad, facilitando la entrega continua de valor y el cumplimiento de los objetivos del proyecto en tiempo y forma.

El equipo estima una duración total de 16 semanas, con la entrega final del desarrollo de un prototipo funcional que cumpla con los requisitos definidos por la universidad.

El equipo de trabajo está conformado por roles que cubrirán las áreas de gestión, análisis, desarrollo, diseño y pruebas del proyecto.

Además, el equipo seleccionó las siguientes prácticas como bases de la gestión de este proyecto:

3.	Realizar entregas frecuentes de las Unidades de trabajo terminadas para que sean utilizadas lo antes posible por el usuario.
8.	Organizar el trabajo del equipo para la generación de un buen trabajo terminado.
9.	El trabajo pendiente perfectamente puede ser ordenado con participación del Cliente interno en conjunto con el Service Manager considerando criterios para el éxito
13.	Seguimiento continuo donde cada miembro del equipo conoce el estado actualizado del trabajo.
15.	Una acción clave a implementar es disponer de un tablero kanban para visualizar el trabajo actualizado de todo el equipo involucrado.
23.	Contar con espacio bien acondicionado para favorecer la comunicación en el equipo. Para el caso de los miembros del equipo de soporte está aplicada esta práctica.

4.1.1 Alcance, Tiempo y Costos de Trabajo

El proyecto UNILIB se desarrolla en el contexto de la modernización de los sistemas de gestión bibliotecaria de la universidad, con el objetivo de reemplazar procesos manuales por soluciones digitales eficientes.

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de un sistema web que permita la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones, reservas y generación de reportes, excluyendo funcionalidades como la venta de libros o interacción directa entre usuarios.

En cuanto al tiempo, el proyecto se planifica para ser ejecutado a lo largo de un semestre académico, distribuido en fases definidas dentro de una carta Gantt que organiza las actividades principales.

Respecto a los costos, si bien no se detallan valores monetarios específicos, estos se consideran en términos de recursos humanos, tiempo de desarrollo y uso de tecnologías, priorizando herramientas accesibles y eficientes para optimizar el uso de recursos disponibles.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

A continuación se puede apreciar el nombre, rol y las funciones de cada uno de los integrantes para el desarrollo de este proyecto:

Nombre	Rol	Funciones
Corina Urrutia	Gestora de Proyecto	Coordina el equipo, supervisa el cumplimiento de cronogramas y gestiona los recursos.
Benjamin Moya	Analista	Levanta y documenta los requisitos funcionales y no funcionales, modela los procesos del sistema y valida que la solución responda a las necesidades del cliente
Sebastian Pinto	Desarrollador Frontend	Diseña e implementa las interfaces del usuario, asegurando usabilidad, responsividad y coherencia visual.
Jean Lefiman	Desarrollador Backend	Desarrolla la lógica del negocio, la base de datos y los servicios del sistema,

		garantizando su funcionamiento e integración.
Manuel Huenchullan	Tester	Se encarga de la planificación y realización de pruebas antes del lanzamiento del producto al público dando feedback al resto del equipo.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

El desarrollo del sistema UNILIB sigue las etapas del ciclo de vida del software, las cuales permiten estructurar el proyecto de manera ordenada y eficiente.

En la fase de análisis se identifican los requisitos del sistema a partir de las necesidades del cliente. En la fase de diseño se define la arquitectura del sistema y la estructura de sus componentes. Durante el desarrollo se implementan las funcionalidades definidas, tanto en el frontend como en el backend.

Posteriormente, en la fase de pruebas o testing, se validan las funcionalidades mediante pruebas funcionales y no funcionales para asegurar la calidad del sistema. Finalmente, en la fase de cierre, se realiza la entrega del producto junto con su documentación correspondiente.

Este enfoque permite asegurar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos y funcione de manera correcta antes de su implementación.

A continuación, está el breve resumen de que se abarcara en cada fase:

Fase 1 - Análisis: Identificación de los actores del sistema, levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales y elaboración del documento ERS.

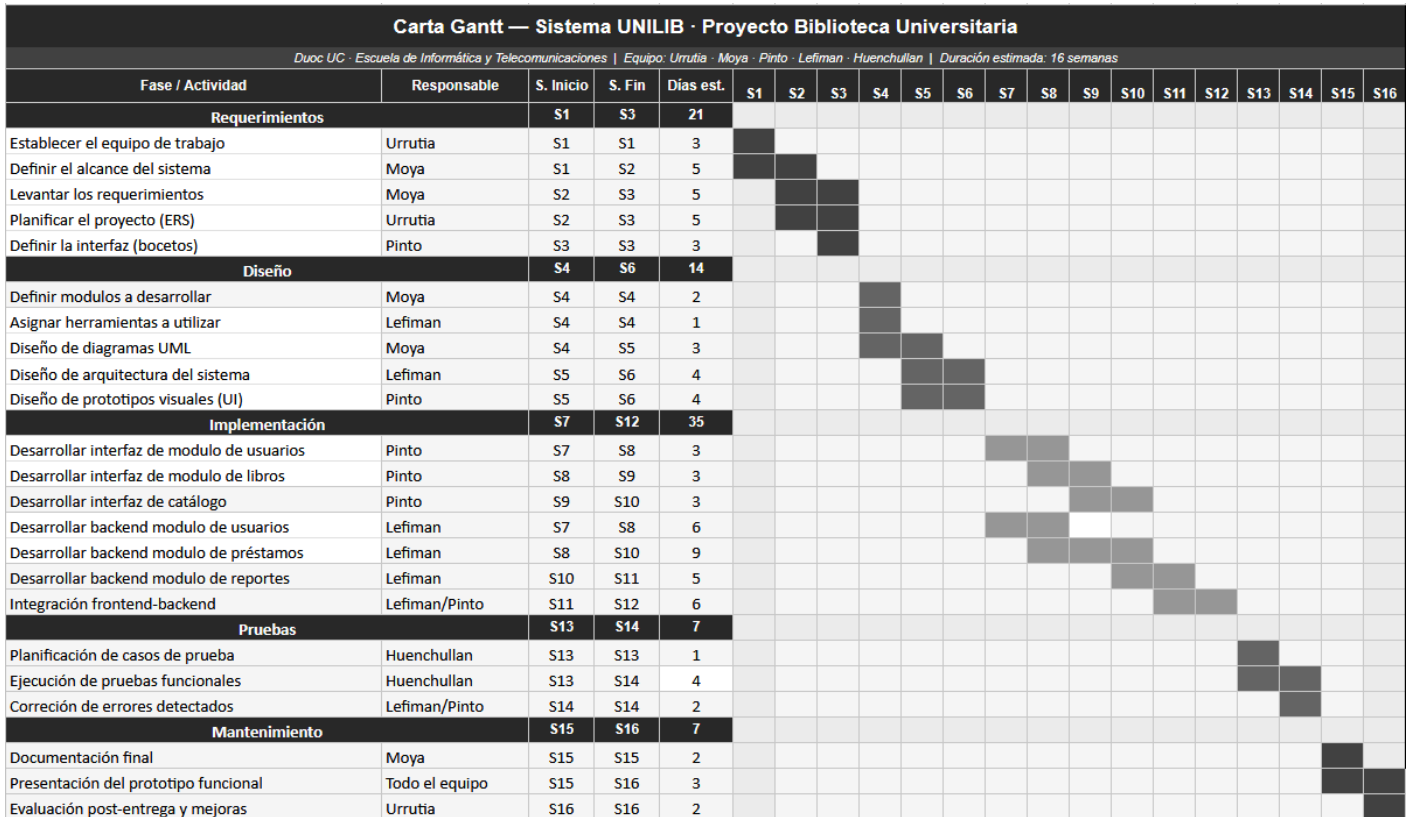
Fase 2 -Diseño: Modelado del sistema mediante diagramas UML, definición de la arquitectura del software y diseño de la interfaz de usuario.

Fase 3 - Implementación: Implementación del sistema dividido en desarrollo Frontend y Backend, siguiendo los módulos funcionales definidos en los requisitos.

Fase 4 - Pruebas: Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales, reporte y corrección de errores, y validación del sistema frente a los requisitos definidos.

Fase 5 - Cierre: Documentación final, presentación del prototipo y entrega del informe consolidado.

4.1.4 Carta Gantt



5. Anexos

5.1 Matriz Especificación de Requerimientos

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-1
Tipo	Funcional
Actores	Bibliotecario o Administrador
Descripción	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios mediante el uso de correo institucional válido, asignando automáticamente un rol según la información proveniente del sistema académico.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que el correo pertenezca al dominio institucional - El usuario es registrado correctamente en la base de datos - Se asigna un rol válido - Se muestra un mensaje de confirmación al completar el registro.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-2
Tipo	Funcional
Actores	Bibliotecario o Administrador
Descripción	El sistema debe permitir editar la información de usuarios existentes.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que la información ingresada es correcta. - El usuario es modificado correctamente en la base de datos - Se muestra un mensaje de confirmación al completarla edición.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-3
Tipo	Funcional
Actores	Bibliotecario o Administrador
Descripción	El sistema debe permitir eliminar la información de usuarios existentes.

Criterio de Aceptación	- El sistema valida las credenciales del trabajador intentando eliminar a cualquier usuario. - El usuario es eliminado correctamente de la base de datos - Se muestra un mensaje de confirmación al completar la eliminación.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-4
Tipo	Funcional
Actores	Bibliotecario
Descripción	El sistema debe permitir ingresar nuevos libros a la base de datos.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que la información ingresada es correcta, sin duplicados ni campos vacíos. - El libro es registrado correctamente en la base de datos - Se muestra un mensaje de confirmación al completar el registro.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-5
Tipo	Funcional
Actores	Bibliotecario
Descripción	El sistema debe permitir modificar la información de los libros existentes en el catálogo.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que la información ingresada para la modificación sea correcta. - El libro es modificado correctamente en la base de datos - Se muestra un mensaje de confirmación al completarla edición.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-6
Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente

Descripción	El sistema debe permitir buscar libros mediante una o más categorías, como ISBN, nombre, autor, categoría, entre otros, por medio del catálogo en línea de la página web.
Criterio de Aceptación	- El sistema envía la lista de los libros de manera ordenada y legible. - El sistema debe mostrar todos los libros que existan con esas categorías. - Se mostrará un mensaje de 'no se encontraron libros' si es que ninguno cumple con los criterios de búsqueda.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-7
Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro a un usuario, con la generación automática de una fecha válida de devolución.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que toda la información ingresada sea válida. - El registro del préstamo es ingresado correctamente a la base de datos. - El usuario es notificado inmediatamente luego de hacer un préstamo.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-8
Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe permitir controlar las fechas de devoluciones de los préstamos, asegurándose de que los usuarios no tengan fechas de devoluciones fuera de su horario institucional, y permitirá aplazar la fecha de devolución si se renueva el préstamo presencialmente.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que las fechas generadas no se encuentren en fines de semanas, festivos o feriados. - Si el préstamo es renovado por el usuario, la fecha se extenderá con el mismo tiempo que tuvo la primera devolución.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-9
Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe permitir la generar alertas automáticas al superar la fecha límite de devolución de un préstamo.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que la fecha límite de devolución se está por cumplir. - El sistema envía una notificación por email al usuario, recordándole sobre la devolución con fecha y libró a devolver.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-10
Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de libros mediante el catálogo en tiempo real.
Criterio de Aceptación	- El sistema permite buscar la disponibilidad de cualquier libro en determinadas sedes. - El sistema envía la información adecuada sobre cada disponibilidad. - Si no existe disponibilidad el sistema devolverá un mensaje diciendo.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-11

Tipo	Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe permitir reservar libros que no se encuentren disponibles en el momento de la consulta.
Criterio de Aceptación	- El sistema valida que el libro no esté disponible antes de permitir la reserva. - El sistema registra correctamente la reserva en la base de datos. - El usuario recibe una confirmación de la reserva realizada. - El sistema notifica al usuario cuando el libro esté disponible.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-12
Tipo	Funcional
Actores	Administrador
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes sobre libros más prestados.
Criterio de Aceptación	- El sistema genera reportes en formato visual. - Los datos mostrados son correctos y actualizados. - El administrador puede filtrar reportes por fechas. - Existe la opción de exportar reportes (PDF o Excel).
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-13
Tipo	Funcional
Actores	Administrador

Descripción	El sistema debe permitir generar reportes de los usuarios más activos en el sistema.
Criterio de Aceptación	- El sistema genera reportes en formato visual. - Los datos mostrados son correctos y actualizados. - El administrador puede filtrar reportes por fechas. - Existe la opción de exportar reportes (PDF o Excel).
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-14
Tipo	Funcional
Actores	Administrador
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes generales sobre el uso mensual del sistema.
Criterio de Aceptación	- El sistema genera reportes en formato visual. - Los datos mostrados son correctos y actualizados. - El administrador puede filtrar reportes por fechas. - Existe la opción de exportar reportes (PDF o Excel).
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RF-15
Tipo	Funcional
Actores	Administrador
Descripción	El sistema debe permitir mantener los reportes generados hace menos de 1 año en la base de datos.
Criterio de Aceptación	- El sistema genera reportes en formato visual. - Los datos mostrados son correctos y actualizados. - El administrador puede filtrar reportes por fechas. - Existe la opción de exportar reportes (PDF o Excel).

Estado	Solicitado
--------	------------

Columna	Instrucciones
Nombre	RNF-1
Tipo	No Funcional
Actores	Todos los usuarios
Descripción	El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad en el acceso.
Criterio de Aceptación	- El sistema solicita un segundo factor de autenticación al iniciar sesión. - El usuario puede validar su identidad mediante código enviado por correo o app. - No se permite el acceso sin completar la verificación.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RNF-2
Tipo	No Funcional
Actores	Todos los usuarios
Descripción	El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en distintos dispositivos.
Criterio de Aceptación	- El sistema se adapta a pantallas de escritorio, tablet y móvil. - La interfaz mantiene funcionalidad completa en resoluciones mínimas de 360px. - No se presentan errores visuales ni de navegación.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RNF-3
Tipo	No Funcional
Actores	Estudiante o Docente
Descripción	El sistema debe ser fácil de usar y permitir que un usuario nuevo realice tareas básicas sin capacitación.
Criterio de Aceptación	- Un usuario puede realizar un préstamo en menos de 5 minutos. - La interfaz es clara y comprensible. - No se requiere ayuda externa para tareas principales.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RNF-4
Tipo	No Funcional
Actores	Todos los usuarios
Descripción	El sistema debe garantizar alta disponibilidad y rendimiento.
Criterio de Aceptación	- El sistema tiene una disponibilidad mínima del 99% mensual. - Soporta al menos 100 usuarios simultáneos. - No presenta caídas durante uso normal.
Estado	Solicitado

Columna	Instrucciones
Nombre	RNF-5
Tipo	No Funcional
Actores	Administrador
Descripción	El sistema debe integrarse con el sistema académico institucional (LMS/SGA).
Criterio de Aceptación	- El sistema sincroniza correctamente usuarios y roles. - No se generan duplicados de usuarios. - La información se actualiza automáticamente.
Estado	Solicitado

Este documento fue creado y redactado con la ayuda de ChatGPT, Claude y Gemini, los que sirvieron para aclarar algunas dudas que tenía el equipo sobre diversos tópicos relacionados con el proyecto a planificar.